



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
Baja California

Propuesta de proyecto integrado

Maria Ysabel Marquez Montenegro

Derek Enrique Hernandez Ramirez

250425

Brandon Alexis Nava Segura

250263

Kenya Gabrielle Jimenez Romero

250432

Jordan Agustin Martinez Doñate

240284

27 de mayo del 2026

Resumen y Justificación

Resumen del Proyecto

El **Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular Institucional (SACAVI)** es una solución tecnológica integral diseñada para automatizar, gestionar y auditar el ingreso de carros de estudiantes en campus universitarios. El sistema combina el uso de tecnologías de identificación física mediante códigos QR con el reconocimiento de caracteres mediante cámaras de seguridad para realizar una doble validación.

Al aproximarse al punto de acceso, el sensor lee la credencial QR del estudiante y, simultáneamente, una cámara captura la matrícula del carro. El software procesa ambas señales y consulta la base de datos para verificar que el vehículo detectado coincida con el carro registrado y enlazado a la cuenta del estudiante. Si la validación es exitosa, se envía una señal verde a la pluma para abrir; de lo contrario, el acceso se deniega, previniendo vulnerabilidades comunes como el préstamo de credenciales o el ingreso de vehículos no autorizados.

Justificación

Necesidad

Los métodos actuales para controlar el acceso al estacionamiento (guardias, revisar gafetes o anotar en papel) pueden fallar, hacer filas largas y no guardar un registro seguro. Además, algunos alumnos pueden prestar sus credenciales y permitir la entrada de vehículos no autorizados.

Valor Tecnológico:

- **Base de Datos:** para guardar la información de alumnos y vehículos autorizados.

- **POO (Programación Orientada a Objetos):** para organizar el sistema usando clases como Usuario, Vehículo y Acceso.
- **Calidad de Software:** para hacer el sistema más seguro, rápido y fácil de mantener.

Valor Institucional:

Ayuda a mejorar la seguridad del plantel, reducir trabajo manual, controlar mejor quién entra al estacionamiento y llevar un registro digital de todos los accesos.

Objetivos

Objetivo General

Crear un sistema que controle automáticamente la entrada de vehículos en una escuela usando códigos QR y matrículas. El sistema estará hecho con programación orientada a objetos y conectado a una base de datos para guardar la información de alumnos, vehículos y accesos. También buscará ser rápido, seguro y fácil de mantener.

Objetivos Específicos:

1. Crear una base de datos organizada para guardar alumnos, vehículos y registros de acceso sin datos repetidos.
2. Diseñar el sistema usando programación orientada a objetos para que cada parte (QR, cámara, barrera, etc.) funcione por separado y sea fácil de modificar.
3. Hacer que el sistema valide rápidamente el QR y la matrícula del vehículo en menos de 2 segundos.
4. Agregar seguridad al sistema para proteger los datos y evitar accesos no válidos.

5. Probar el sistema para comprobar que funcione correctamente, sea estable y fácil de mantener.

Alcance y Requisitos

Requisitos Funcionales

- El sistema permitirá registrar alumnos y sus carros.
- Leerá un QR o tarjeta y también la matrícula del carro usando una cámara.
- Guardará cada acceso en la base de datos, ya sea permitido o rechazado.
- Podrá generar reportes sobre entradas, salidas y accesos denegados.

Requisitos No Funcionales

- El acceso debe validarse rápido, en menos de 2 segundos.
- Las contraseñas y datos importantes estarán protegidos y encriptados.
- Habrá diferentes tipos de usuarios con distintos permisos.
- La base de datos deberá soportar varios accesos al mismo tiempo sin fallar.

Diseño del Sistema

Modelo de Base de Datos

La base de datos guardará la información de estudiantes, vehículos y accesos al estacionamiento.

- **Estudiantes:** guardarán matrícula, nombre, apellido, QR, estado y vehículo.
- **Vehículos:** guardará la placa, marca, modelo, color y el alumno al que pertenece.

- **Bitácora de Accesos:** guardará cada entrada o intento de acceso con fecha, hora y resultado.

Uso de POO

El sistema usará Programación Orientada a Objetos para organizar mejor el código.

- **Abstracción:** crear clases para representar cosas reales como estudiantes, vehículos o el controlador Arduino.
- **Encapsulamiento:** proteger datos importantes usando propiedades y métodos controlados.
- **Herencia y Polimorfismo:** permitir usar lectores QR funcionando de forma similar dentro del sistema.

Arquitectura Tecnológica

- **Lenguaje principal:** C# con .NET 8/.NET 9.
- **Base de datos:** SQL Server.
- **Hardware:** Arduino para controlar sensores y la barrera.
- **Lector de matrículas:** uso de Rust como opción para mejorar rendimiento en reconocimiento de placas.
- **Frameworks/Librerías:**
 1. Entity Framework Core para conectar C# con SQL Server.
 2. OpenCVSharp o EmguCV para procesar imágenes de la cámara y detectar matrículas.

Aseguramiento de la Calidad

Para comprobar que el sistema funcione bien, se harán diferentes pruebas, pruebas unitarias revisarán partes individuales del sistema, como el lector QR o la conexión con la base de datos.

Las pruebas de integración verificarán que todos los módulos trabajen juntos correctamente.

Las pruebas de sistema comprobarán el funcionamiento completo del acceso vehicular.

Plan de Trabajo y Cronograma

El proyecto se dividirá en varias fases.

Primero se realizará el análisis del problema y los requisitos del sistema. Después se diseñará la base de datos, diagramas y estructura del software. Luego se desarrollará el sistema usando C#, SQL Server y Arduino.

Más adelante se harán pruebas para verificar que todo funcione correctamente. Finalmente, el sistema se instalará y pondrá en funcionamiento en un prototipo.

Referencias

Arduino. (s. f.). *Arduino documentation*. <https://docs.arduino.cc/>

Microsoft. (s. f.-a). *.NET documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>

Microsoft. (s. f.-b). *Entity Framework (EF) Core*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>

Microsoft. (2025). *SQL Server technical documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17>